

AI驅動光通訊產業前進

--產品ASP隨速度提升

劉宜和

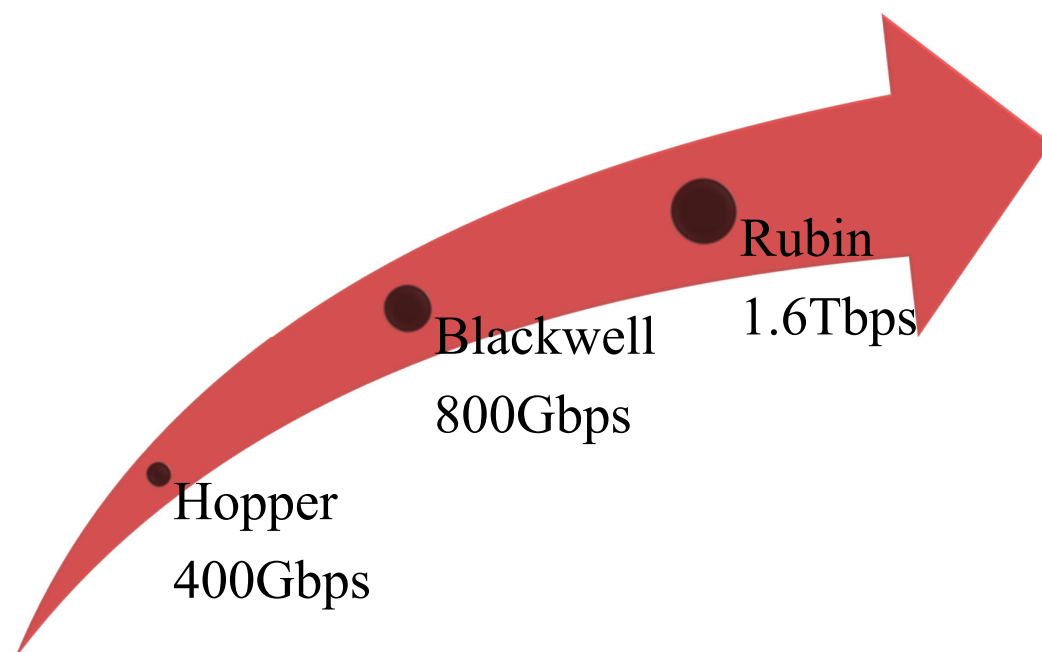
01/19/2026

群益投顧



AI推動Switch高速化趨勢明顯

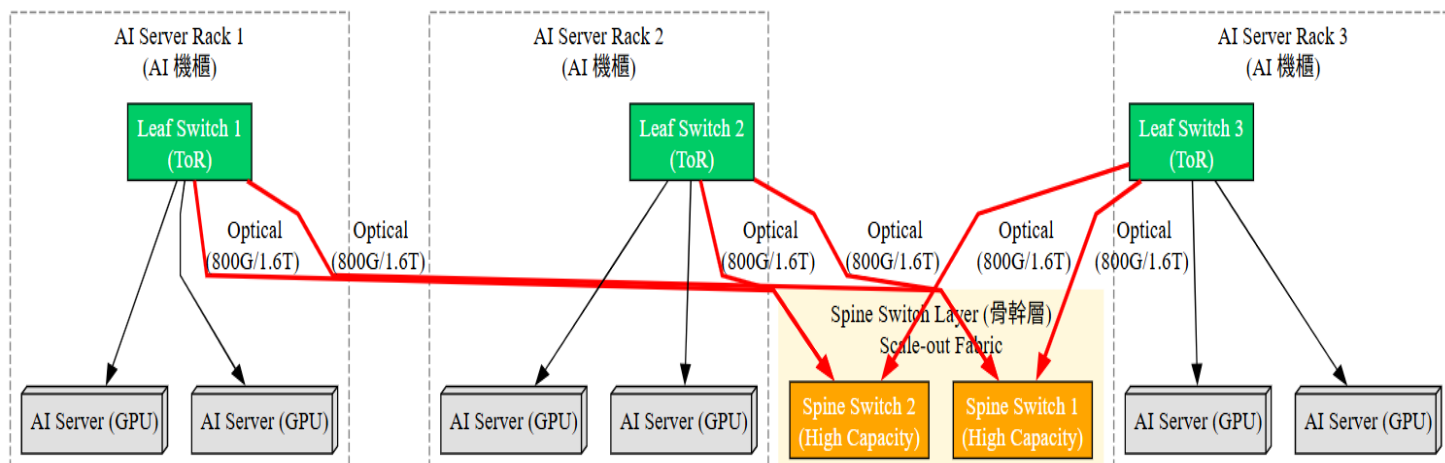
- 生成式AI運算需求大幅增加，機櫃間Scale-Out連線數量快速成長，為了提高算力，Nvidia每代GPU升級連線頻寬翻倍，AI推動Switch高速化的趨勢明顯。



資料來源：Nvidia、群益投顧彙整。

距離造成光連結需求大增

- 在AI資料中心Scale-Out，Ethernet Switch多採用Spine-Leaf連結架構，AI訓練/推論需求造成Leaf-Spine之間的流量大幅成長。
- 銅線在1.6T的高頻環境下傳輸距離只能3~5公尺之間，機櫃內AI Server與Leaf Switch連線勝任愉快。
- Leaf與Spine之間的距離在數十公尺至2公里之間，光連結需求大為增加，因此800G / 1.6T光收發模組、主動式光纖纜線(AOC)需求激增。



資料來源：群益投顧彙整。

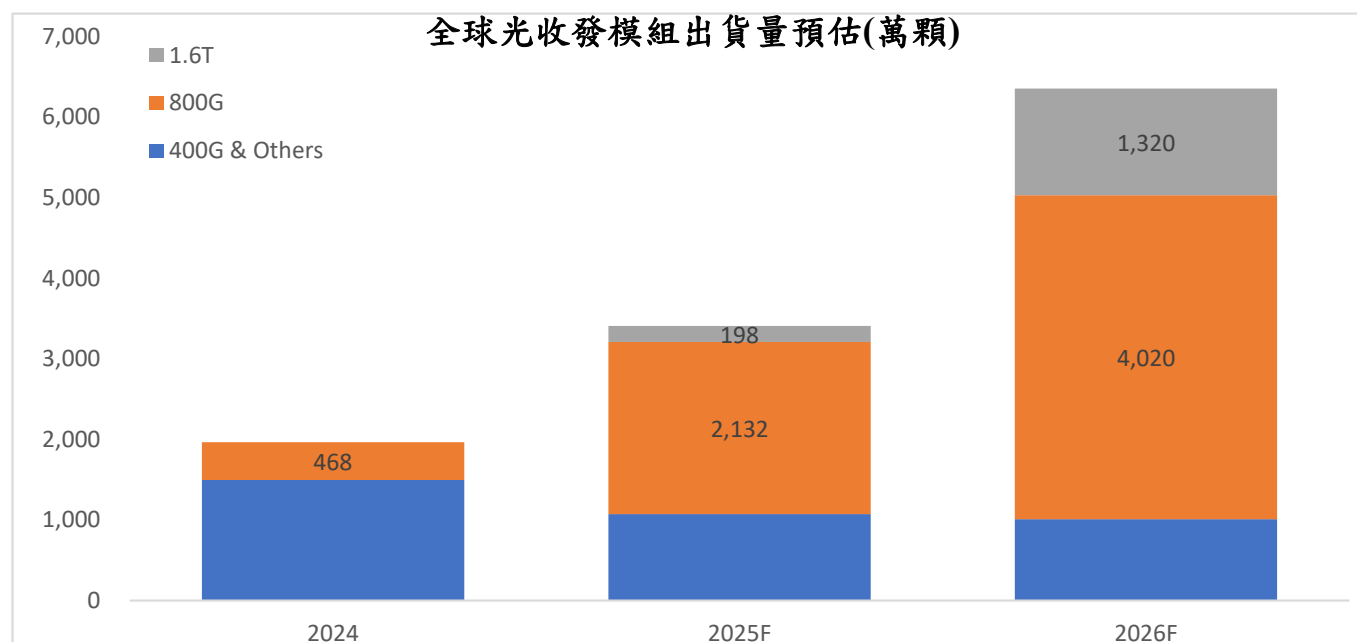
群益投顧

3

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

光連接往高速發展

- 隨著Nvidia GPU換代，網路頻寬翻倍，預期2026年全球受惠於GB300放量，800G光收發模組由2,000萬顆成長到約4,000萬顆。
- 2H26 Rubin平台正式量產，預期帶動2026年1.6T光收發模組來到約1,320萬顆。



資料來源：Dell ORO、群益投顧彙整

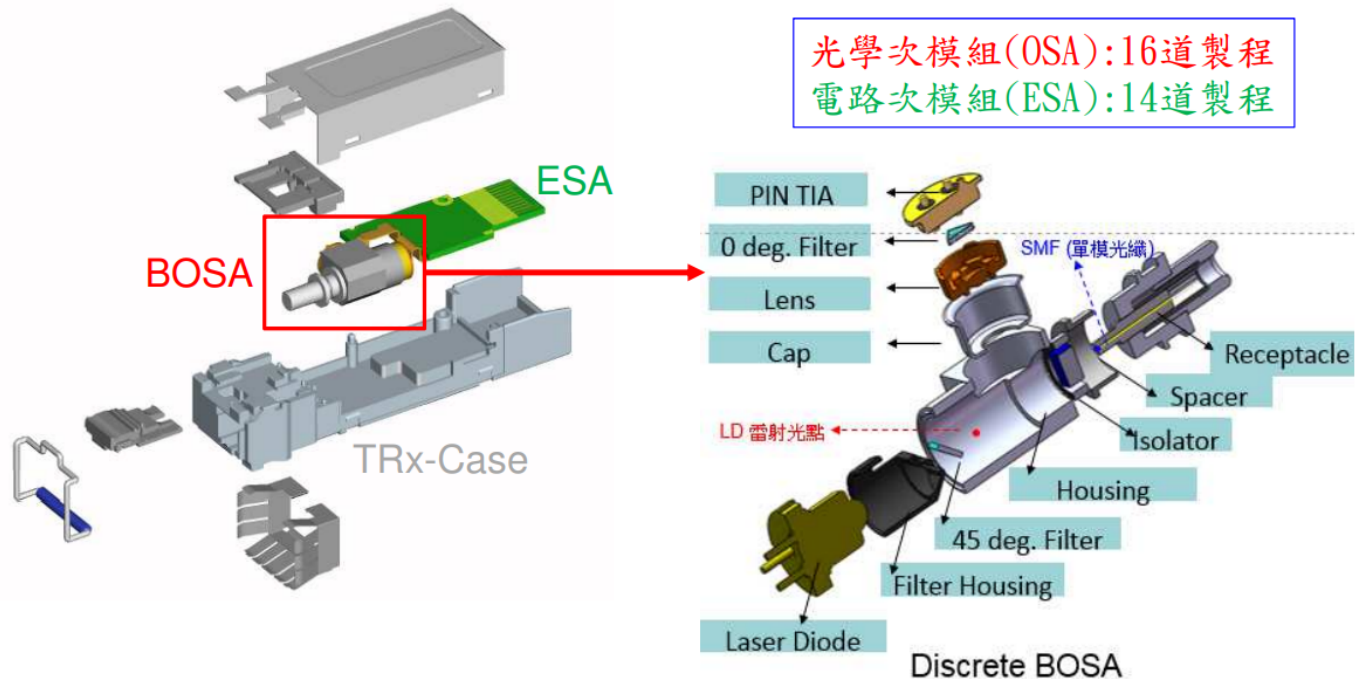
群益投顧

4

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

傳統收發器製程複雜

- 傳統收發器光學次模組由多樣元件組裝而成，製程繁雜且不易提升良率，成本不易下降。



資料來源：創威光電、群益投顧彙整。

群益投顧

5

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

光子晶片(PIC)

- 光子晶片(Photonics Integrated Circuit, PIC)，半導體矽製程在絕緣層上覆矽(SOI)的基板上蝕刻光路元件，鍵合III-V族製程的雷射晶粒完成PIC。
- 為了控制PIC中的光訊號，光路元件包含了調變/解調變器、光分路器/耦合器、光波導(Light Waveguide)路徑等...元件。

PIC內部元件示意圖

- 光源：LASER, micro LED
 - 決定光的波段
 - 連續 / 非連續
 - 同調性、強度
 - 幾何光學：鏡片、菱鏡
 - 控制光的傳播、方向、路徑、聚焦
 - 波動光學：濾鏡、光柵、DOE、SLM
 - 控制光的波段、相位、波前、干涉、繞射
 - 量子光學
 - 操縱光的疊加態、糾纏態
-
- Laser
 - 光源 (1310~1550nm)
 - Coupler 耦合器
 - 增加入射光量
 - Modulator
 - 調變光的相位
 - Waveguide & Fiber
 - 控制光的傳播
 - Photo Diode
 - 光的偵測
 - Resonator 共振
 - 增加特定波段的振幅
 - Photonics Crystal
 - 波長轉換

資料來源：PIDA、群益投顧彙整。

群益投顧

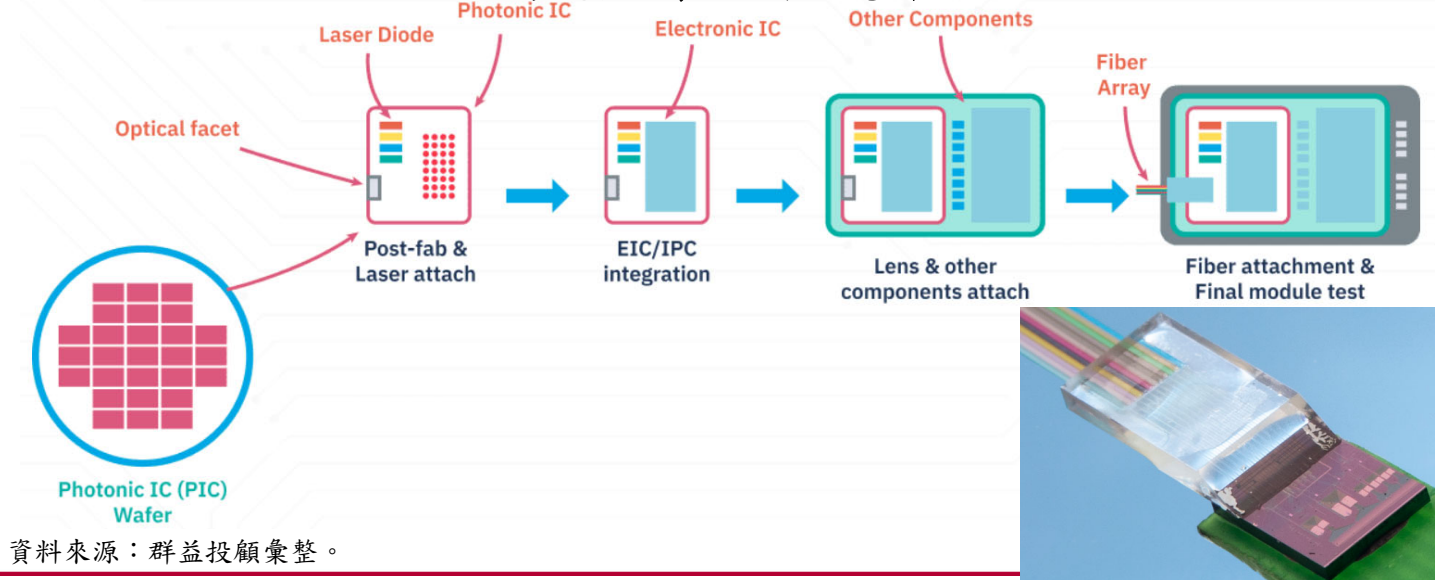
6

Capital Care 群益關心您
台北 · 香港 · 上海

SiPh Module

- 矽製程的電子晶片(EIC)負責控制光子晶片(PIC)，目前整合EIC與PIC的主流封裝方式為覆晶封裝(Flip Chip)或打線封裝(Wire bonding)，封裝完成後即成矽光模組(SiPh Module)。
- 光纖尺寸較PIC光路大10~100倍，PIC與光纖銜接面需要精準的光耦合連接器(Fiber Array Unit, FAU)。

矽光模組製造流程示意圖



資料來源：群益投顧彙整。

群益投顧

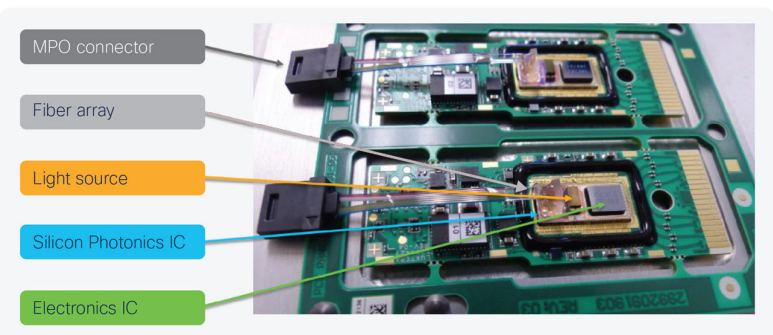
7

台北・香港・上海

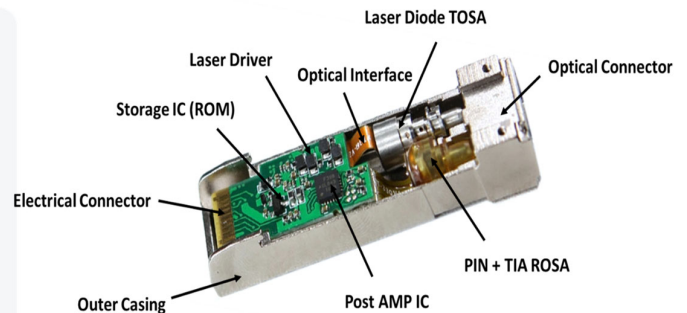
矽光收發器成本具優勢

- 矽光子模組因半導體製程精進，能將電路與光路元件整合在一個模組裡，與傳統收發器製程比較，矽光模組具有體積小、良率高、散熱佳的優勢。
- 由於收發器當中大多數的光學次模組製程以PIC半導體製程取代，電路次模組為EIC，因絕大多數製程已在半導體廠完成，矽光收發器廠商的製程相對單純且材料成本較低。
- 1.6T收發模組，4顆矽光雷射光源單顆不到3美元，傳統收發器8顆200G EML單顆接近20美元，僅雷射成本就差異巨大。

矽光Transceiver零組件示意圖



傳統Transceiver零組件示意圖



資料來源：Cisco、Lumenci、群益投顧彙整。

群益投顧

8

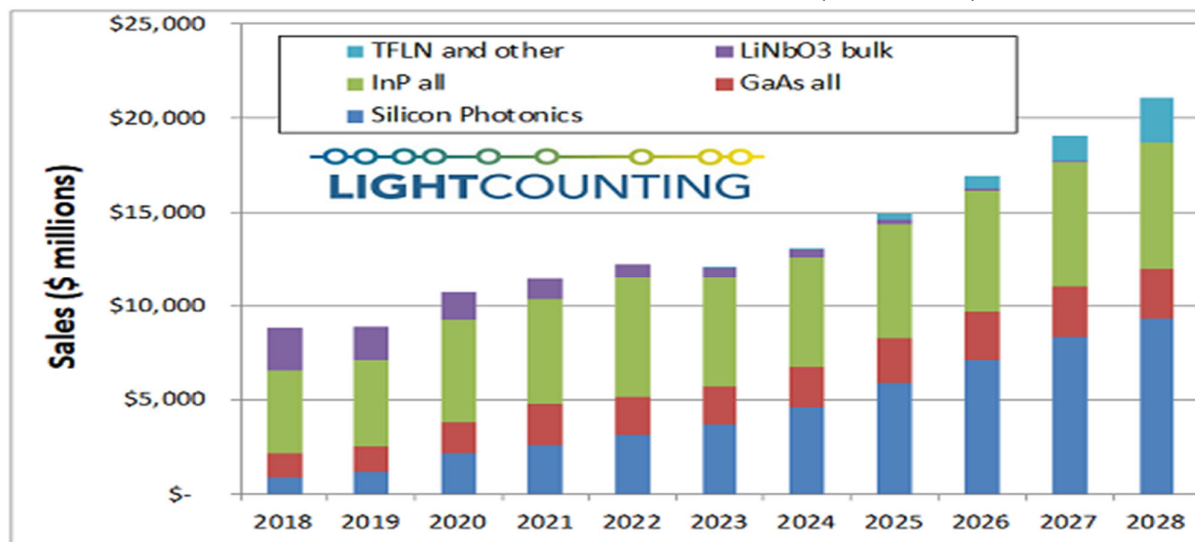
Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

高速越見矽光優勢

- 由於矽光收發器具有高度整合與低成本優勢，具有大量生產的潛能，在高速網路趨勢下將會放大市場規模。
- 自2024年起的800G世代見到矽光收發器快速成長，預期在2026年滲透率可到收發器的50%。

各種雷射光源Transceiver市場示意圖(百萬美元)



資料來源：Light Counting、群益投顧彙整。

群益投顧

9

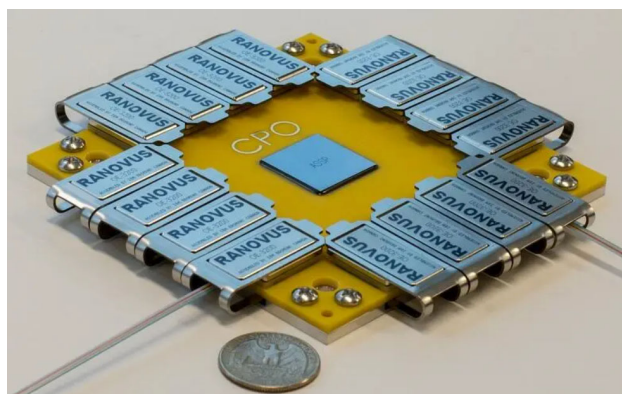
Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

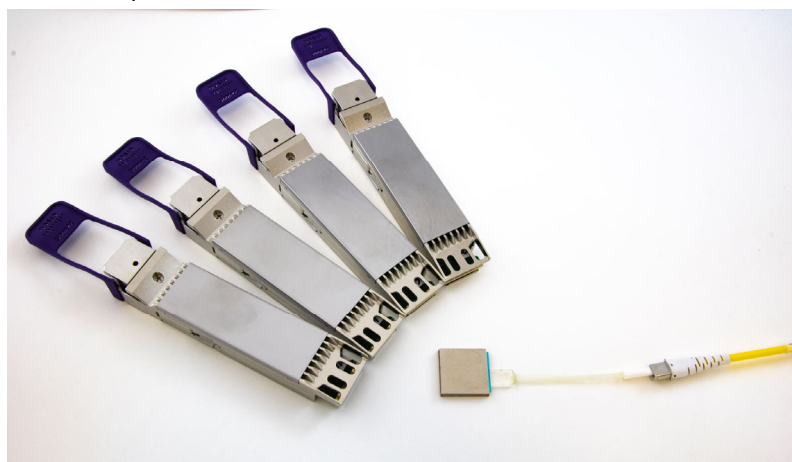
CPO與矽光密不可分

- 矽光模組具高整合、小體積、大量製造的優勢，以矽光製成的光引擎體積才能小到整合在Switch ASIC週邊，形成CPO模組，僅需光連接器對外連接光路，Transceiver將完全被取代。
- 由目前業界的研發進度，CPO在3.2T之後的世代可能大量導入，預期2028年後才可能是放量的時點。

CPO模組



傳統Transceiver與CPO中的矽光模組



資料來源：Ranovus、Cisco、群益投顧彙整。

群益投顧

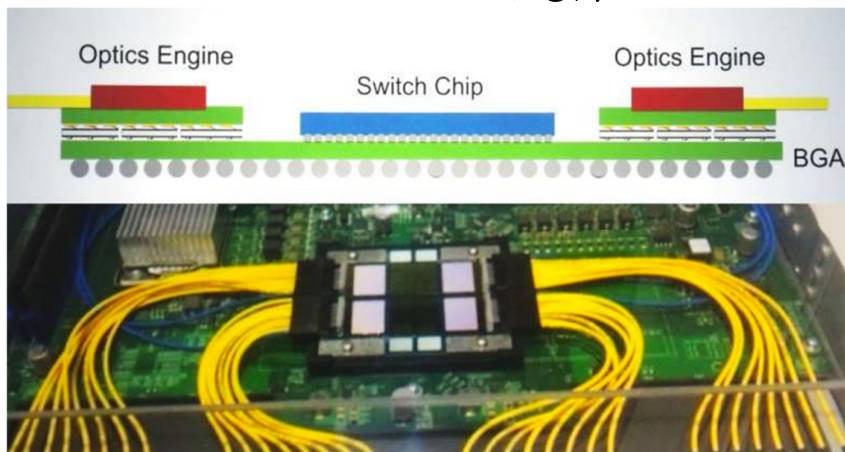
10

Capital Care 群益關心您

台北・香港・上海

- 網路越往高速傳輸發展，耗能會更上層樓，當網路傳輸速度來到1.6T以上，線路能量損耗即佔Switch耗能10~20%，縮短光電轉換引擎(Optical Engine)與Switch ASIC電訊路徑長度為節能手段。
- 光電共整合(Co-Packaged Optics, CPO)，將Switch ASIC與光引擎(PIC)共同封裝在同一個基板上，此種模組稱為CPO。
- 因PIC體積小、效能高，極適合做為CPO的光引擎。

CPO Switch示意圖



資料來源：Cisco、群益投顧彙整。

群益投顧

11

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

矽光相關供應鏈

矽光元件

- 聯亞(3081 TT)、華星光(4979 TT)。

矽光模組耦合、光收發模組

- 上詮(3363 TT)、波若威(3163 TT)、聯鈞(3450 TT)、眾達-KY(4977 TT)、前鼎(4908 TT)、華星光(4979 TT)。

網路Switch

- 智邦(2345 TT)、明泰(3380 TT)。

群益投顧

12

Capital Care 群益關心您
台北・香港・上海

投資評等說明

評等	定義
強力買進(Strong Buy)	首次評等潛在上漲空間 $\geq 35\%$
買進(Buy)	$15\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 35\%$
區間操作(Trading Buy)	$5\% \leq$ 首次評等潛在上漲空間 $< 15\%$
中立(Neutral)	無法由基本面給予投資評等 預期近期股價將處於盤整 建議降低持股

免責聲明

本研究報告僅提供予特定人之客戶作為參考資料「非經同意不得轉載」。我們並不確保此資訊的完整性與正確性，投資人應了解，報告中有關未來預測之陳述可能不會實現，因而不應被依賴。而且此報告並非根據特定投資目的或依預定對象之財務狀況所撰寫出來的，因此，此研究報告的目的，既非對投資人於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關之衍生性商品提供詢價服務，亦非作為進行交易的要約。投資人應注意到相關證券之價值及收益，可能會有無預警地上升或下降，產生投資回報金額可能比原始投資來得少的情形。